Επαγγελματικό Λύκειο

Ηλεκτροτεχνία (Εργαστήριο) - Κώδικας Χρωμάτων Αντιστάσεων

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

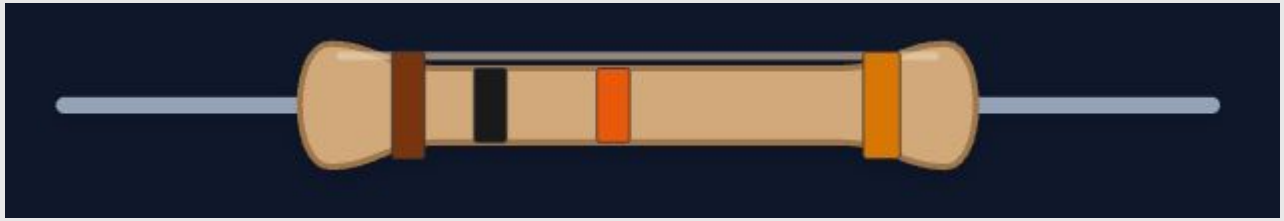
Κώδικας Χρωμάτων Αντιστάσεων

Χρώμα	1η Λωρίδα	2η Λωρίδα	3η Λωρίδα - Πολλαπλασιαστής	4η Λωρίδα - Ανοχή
Μαύρο	0	0	$\times 10^0$ (1)	—
Καφέ	1	1	$\times 10^1$ (10)	± 1% (F)
Κόκκινο	2	2	$\times 10^2$ (100)	± 2% (G)
Πορτοκαλί	3	3	$\times 10^3$ (1,000)	—
Κίτρινο	4	4	$\times 10^4$ (10,000)	—
Πράσινο	5	5	$\times 10^5$ (100,000)	± 0.5% (D)
Μπλε	6	6	$\times 10^6$ (1,000,000)	± 0.25% (C)
Μωβ	7	7	$\times 10^7$ (10,000,000)	± 0.1% (B)
Γκρι	8	8	$\times 10^8$ (100,000,000)	± 0.05% (A)
Λευκό	9	9	$\times 10^9$ (1,000,000,000)	—
Χρυσαφί	—	—	× 0.1	± 5% (J)
Ασημί	—	—	× 0.01	± 10% (K)

Παράδειγμα Υπολογισμού Αντίστασης

Δίνεται η ακόλουθη αντίσταση, να βρείτε:

1. την τιμή της σε Ωμ και
2. την ανοχή της.



Απάντηση Υπολογισμού Αντίστασης

Παρατηρούμε ότι αποτελείται από τα χρώματα καφέ (1), μαύρο (0), πορτοκαλί (10^3) και χρυσό (5%).

Επομένως γράφουμε τα νούμερα από τον πίνακα:

$10 \times 10^3\ \Omega \pm 5\% = 10\text{x}1000\ \Omega \pm 5\% = 10000\ \Omega \times 5/100 = 50000/100 = 500\cancel{00}/1\cancel{00} = 500\Omega$

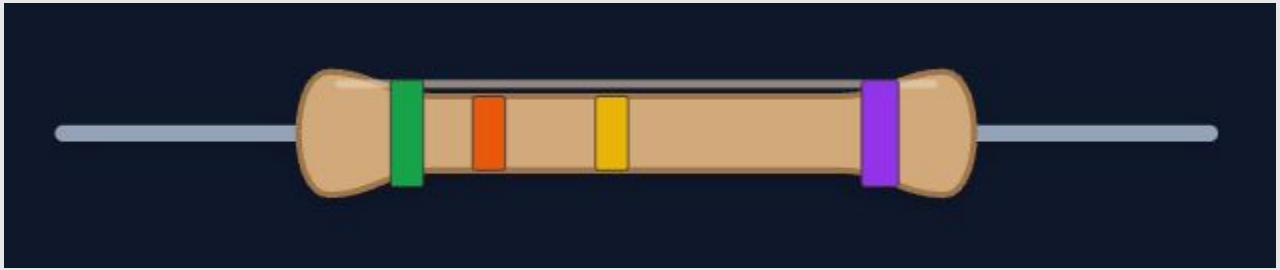
<u>Τελικά</u> η αντίσταση είναι 10000Ω±500Ω = **10ΚΩ±500Ω**

δηλαδή, περιμένουμε τιμές μεταξύ: 10500Ω και 9500Ω

Παράδειγμα 2 Υπολογισμού Αντίστασης

Δίνεται η ακόλουθη αντίσταση, να βρείτε:

1. την τιμή της σε Ωμ και
2. την ανοχή της.



Απάντηση 2 Υπολογισμού Αντίστασης

Παρατηρούμε ότι αποτελείται από τα χρώματα πράσινο (5), πορτοκαλί (3), κίτρινο (10^4) και μωβ (0.1%).

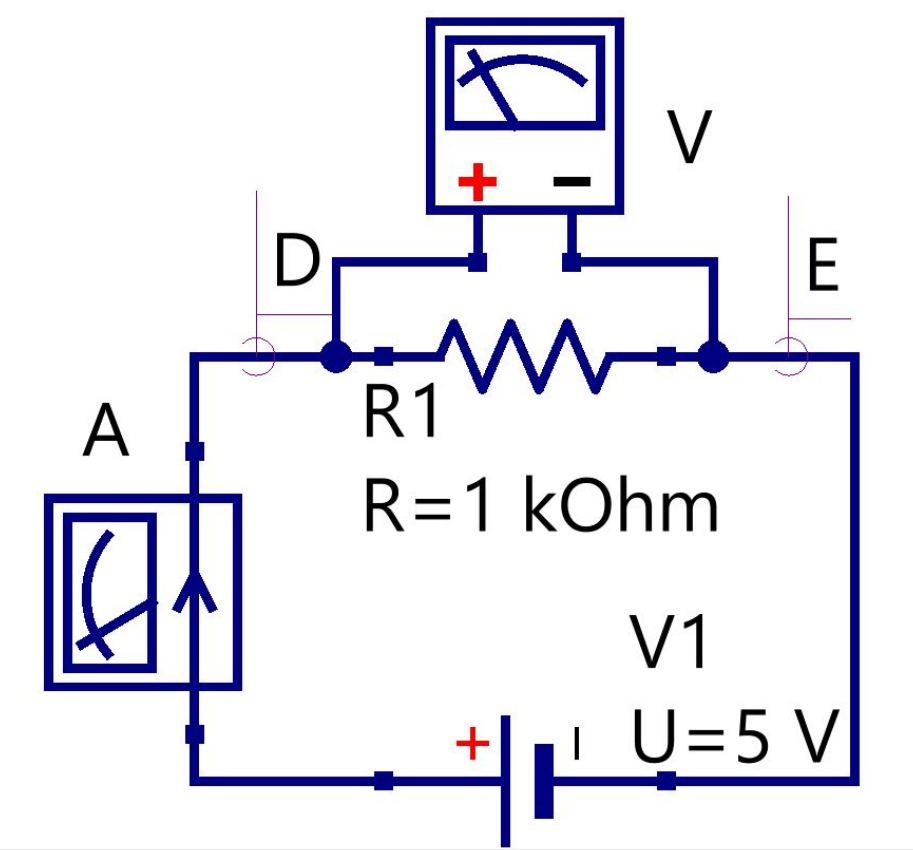
Επομένως γράφουμε τα νούμερα από τον πίνακα:

$53 \times 10^4\ \Omega \pm 0.1\% = 53\text{x}10000\ \Omega \pm 0.1\% = 530000\ \Omega \times 1/100 = 530000/100 = 5300\cancel{00}/1\cancel{00} = 5300\Omega = 5{,}3\text{K}\Omega$

<u>Τελικά</u> η αντίσταση είναι $530000\Omega \pm 5300\Omega$ = **530ΚΩ±5,3ΚΩ**

δηλαδή, περιμένουμε τιμές μεταξύ: 535300Ω και 524700Ω

Κύκλωμα



Πίνακας Μετρήσεων

V (Volt)	I (mA)
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !